一模答案：

1. B　2. B.　3. B　4. D　5. A　6. A.　7. C　8. D　9. ACD　10. AC

11. BCD 因为 $f_n(x)=\sin^{2n}x+\cos^{2n}x$.

对于 B，因为 $f_2(x)=\sin^2x+\cos^4x=\sin^4x+\left(1-\sin^2x\right)^2=3\sin^4x-3\sin^2x+1$，

令 $t=\sin^2x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，可得 $g(t)=3t^2-3t+1$，其图象开口向上，对称轴为 $t=\frac{1}{2}$，

可知 $y=g(t)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内单调递增，且 $t=\sin^2x$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增，

所以 $f_2(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上是单调函数，故 B 正确；

对于 D，因为

$$f_n\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right]^{2n}+\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right]^{2n}=(\cos x)^{2n}+(-\sin x)^{2n}=\sin^{2n}x+\cos^{2n}x=f_n(x)$$

所以函数 $f_n(x)$ 为周期函数，且 $\frac{\pi}{2}$ 是函数 $f_n(x)$ 的一个周期，

只需求出函数 $f_n(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域，即为函数 $f_n(x)$ 在 R 上的值域，

由 $f_n(x)=\sin^{2n}x+\cos^{2n}x$，

则 $f_n'(x)=2n\sin^{2n-1}x\cos x-2n\cos^{2n-1}x\sin x=2n\sin x\cos x\left(\sin^{2n-2}x-\cos^{2n-2}x\right)$，

当 $x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$0<\cos x<\frac{\sqrt{2}}{2}<\sin x<1$，故 $\sin^{2n-2}x>\cos^{2n-2}x$，

此时 $f_n'(x)>0$，函数 $f_n(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，$0<\sin x<\frac{\sqrt{2}}{2}<\cos x<1$，$\sin^{2n-2}x<\cos^{2n-2}x$，

此时 $f_n'(x)<0$，函数 $f_n(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递减，

所以当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f_n(x)_{\min}=f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\times2=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，

又因为 $f(0)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$，则 $f(x)_{\max}=1$，

则函数 $f_n(x)$ 的值域为 $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},1\right]$，故 D 正确. 故选：BCD.

12. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　13. $\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$

14. 设粒子运动到 $A_1,A_2,\cdots A_n$（其中 A_n 表示横坐标，纵坐标一样时的粒子坐标）时所用的时间分别为 $a_1,a_2,\cdots a_n$，则 $a_1=2,a_2=6,a_3=12,a_4=20,\cdots a_n-a_{n-1}=2n$，

$a_1-a_2=2\times2,a_2-a_3=2\times3,a_4-a_3=2\times4,\cdots a_n-a_{n-1}=2n$，

相加得 $a_n-a_1=2(2+3+4+\cdots+n)=n^2+n-2$，所以 $a_n=n(n+1)$，

又 $44\times45=1980$，故运动 1980 秒时它到点 $A_{44}(44,44)$，

又由运动规律知 $A_1,A_2,\cdots A_n$ 中，奇数点处向下运动，偶数点处向左运动.

故到达 $A_{44}(44,44)$ 时向左运动 39 秒到达 $(5,44)$，即运动到 2019 秒时. 这个粒子所处的位置的坐标. 故答案为 $(5,44)$.

15.（1）若选择①②，

由 $b+c=2a$ 可知，$b\le a\le c$ 或 $c\le a\le b$，因此 $B\le A\le C$ 或 $C\le A\le B$，

结合 $A=\frac{2\pi}{3}$ 可知，选择①②时，$\forall ABC$ 不存在；----------1 分

若选择②③

由 $3c\sin B=4a\sin C$ 利用正弦定理可得 $3\sin C\sin B=4\sin A\sin C$，

又 $\sin C\ne0$，可得 $\sin B=\frac{4}{3}\sin A=\frac{4}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}>1$，显然不成立，----------1 分

即选择②③，$\forall ABC$ 也不存在----------3 分

若选择①③，利用正弦定理可得 $\sin B=\frac{4}{3}\sin A$，即 $b=\frac{4}{3}a$，

又 $b+c=2a$，可得 $c=\frac{2}{3}a$，此时 $\forall ABC$ 存在；----------5 分

所以可得 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{a^2+\frac{4}{9}a^2-\frac{16}{9}a^2}{2a\times\frac{2}{3}a}=\dfrac{1}{4}$；--7 分（若直接选择了 1, 3，直接到 7 分

（2）由 $a=2$ 可得 $c=\dfrac{4}{3}$，

由 $\cos B=-\dfrac{1}{4}$ 可得 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\dfrac{1}{16}}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$；----------10 分

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}\times2\times\dfrac{4}{3}\times\dfrac{\sqrt{15}}{4}=\dfrac{\sqrt{15}}{3}$。----------13 分

16.（1）因为平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，平面 $ABD\cap$ 平面 $BCD=BD$，

又 $BD\perp DC$，所以 $DC\perp$ 平面 ABD。----------1 分

因为 $AB\subset$ 平面 ABD，所以 $DC\perp AB$。

又因为折叠前后均有 $AD\perp AB$，$DC\cap AD=D$，所以 $AB\perp$ 平面 ADC。----------3 分

（2）由（1）知 $AB\perp$ 平面 ADC，所以二面角 $C-AB-D$ 的平面角为 $\angle CAD$。----4 分

又 $DC\perp$ 平面 ABD，$AD\subset$ 平面 ABD，所以 $DC\perp AD$。

依题意 $\tan\angle CAD=\dfrac{CD}{AD}=\sqrt{6}$。因为 $AD=1$，所以 $CD=\sqrt{6}$。----------5 分

设 $AB=x(x>0)$，则 $BD=\sqrt{x^2+1}$。

依题意 $\triangle ABD\backsim\triangle BDC$，所以 $\dfrac{AB}{AD}=\dfrac{CD}{BD}$，即 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{x^2+1}}$。

解得 $x=\sqrt{2}$，故 $AB=\sqrt{2}$，$BD=\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{BD^2+CD^2}=3$。----------8 分

（3）法 1：如图所示，建立空间直角坐标系 $D-xyz$，则 $D(0,0,0)$，$B(\sqrt{3},0,0)$，$C(0,\sqrt{6},0)$

$E\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，$A\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},0,\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$，所以 $\overrightarrow{DE}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DA}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},0,\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$。

由（1）知平面 BAD 的法向量 $\vec{n}=(0,1,0)$。----------10 分

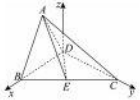
设平面 ADE 的法向量 $\vec{m}=(x,y,z)$

由 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{DE}=0,\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{DA}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+\dfrac{\sqrt{6}}{2}y=0,\\ \dfrac{\sqrt{3}}{3}x+\dfrac{\sqrt{6}}{3}z=0.\end{cases}$

令 $x=\sqrt{6}$，得 $y=-\sqrt{3}$，$z=-\sqrt{3}$，所以

$\vec{m}=(\sqrt{6},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$。--------12 分

所以 $\cos\langle\vec{n},\vec{m}\rangle=\dfrac{\vec{n}\cdot\vec{m}}{|\vec{n}|\cdot|\vec{m}|}=-\dfrac{1}{2}$，所以二面角 $B-AD-E$ 的余弦值为 $\dfrac{1}{2}$。----------15 分



法 2：因为 $DC\perp$ 平面 ABD，过点 E 作 $EF\parallel DC$ 交 BD 于 F，则 $EF\perp$ 平面 ABD。

因为 $AD\subset$ 平面 ABD，所以 $EF\perp AD$。

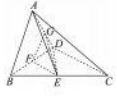
过点 F 作 $FG\perp AD$ 于 G，连接 GE，所以 $AD\perp$ 平面 EFG，因此 $AD\perp GE$。

所以二面角 $B-AD-E$ 的平面角为 $\angle EGF$。----------12 分

由平面几何知识求得 $EF=\dfrac{1}{2}CD=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$FG=\dfrac{1}{2}AB=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

所以 $EG=\sqrt{EF^2+FG^2}=\sqrt{2}$。所以 $\cos\angle EGF=\dfrac{FG}{EG}=\dfrac{1}{2}$。

所以二面角 $B-AD-E$ 的余弦值为 $\dfrac{1}{2}$。----------15 分



17.（1）设等轴双曲线 E 的方程为 $x^2-y^2=a^2$，其渐近线方程为 $y=\pm x$，

故 $\dfrac{a}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，解得 $a=1$，所以双曲线 E 的方程为 $x^2-y^2=1$。--------3 分

（2）由题意，过点 $P(-\sqrt{5},0)$ 的直线 AB 斜率存在且不为 0，可设其方程为 $x=my-\sqrt{5}$，

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，由 $4\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PB}$，得 $4y_1=y_2$。--------4 分

联立 $\begin{cases}x=my-\sqrt{5}\\ x^2-y^2=1\end{cases}$，整理得 $(m^2-1)y^2-2\sqrt{5}my+4=0$，

由韦达定理得：$y_1+y_2=\dfrac{2\sqrt{5}m}{m^2-1}=5y_1$，$y_1y_2=\dfrac{4}{m^2-1}=4y_1^2$，----------6 分

联立解得 $m=\pm\sqrt{5}$，经验证均满足题意，所以直线 AB 的斜率为 $\pm\dfrac{\sqrt{5}}{5}$。--------8 分

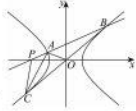
（3）点 C 在第三象限，如图所示，故直线 AB 的斜率是正数，

由$S_{\triangle AOB}>2S_{\triangle AOC}$，得$S_{\triangle ABC}>4S_{\triangle AOC}$，---------9分

所以$AB>4AP$，则$PB>5AP$，则$y_2>5y_1>0$，------11分

由$\dfrac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}=\dfrac{y_1}{y_2}+\dfrac{y_2}{y_1}+2$，得$\dfrac{5n^2}{n^2-1}>\dfrac{36}{5}$，----13分

所以$n^2<\dfrac{36}{11}$，则$k_{AB}{}^2>\dfrac{11}{36}$，又因为直线$AB$交两支两点，故直线$AB$的斜率$k_{AB}\in(0,1)$，所以$\dfrac{\sqrt{11}}{6}<k_{AB}<1$.-------15分



18（1）由题意得，将五进制数$211_{(5)}$转化为十进制数为$211_{(5)}=2\times5^2+1\times5+1=56$，

$\because 56=2\times3^3+0\times3^2+0\times3+2$，$\therefore 56=2002_{(3)}$，

$\therefore$五进制数$211_{(5)}$转化成三进制数为$2002_{(3)}$----------2分

（2）①若$n=3$，则$n+1$位的二进制数有$1000_{(2)}$，$1111_{(2)}$，$1100_{(2)}$，$1010_{(2)}$，$1001_{(2)}$，$1011_{(2)}$，$1101_{(2)}$，$1110_{(2)}$，共8个，从8个数中任选2个，共有$C_8^2=28$种情况.-------3分

$\because X=\sum_{i=0}^{n}\left|a_i-b_i\right|$，$\therefore X$的所有可能取值为1,2,3.--------4分

当$X=1$时，若选择$1000_{(2)}$，可以从$100_{(2)}$，$1010_{(2)}$，$1100_{(2)}$中任选1个，共有3种情况.

若选择$111_{(2)}$，可以从$1011_{(2)}$，$1101_{(2)}$，$1110_{(2)}$中任选1个，共有3种情况.

若选择$1100_{(2)}$，可以从$1101_{(2)}$，$1110_{(2)}$中任选1个，共有2种情况.

若选择$1010_{(2)}$，可以从$1110_{(2)}$，$1011_{(2)}$中任选1个，共有2种情况.

若选择$100_{(2)}$，可以从$1101_{(2)}$，$1011_{(2)}$中任选1个，共有2种情况，

共有$3+3+2+2+2=12$种情况，故$P(X=1)=\dfrac{12}{28}=\dfrac{3}{7}$.--------6分

当$X=3$时，$1000_{(2)}$和$111_{(2)}$，$1100_{(2)}$和$1011_{(2)}$，$1010_{(2)}$和$1101_{(2)}$，$1001_{(2)}$和$1110_{(2)}$满足要求，

共有4种情况，故$P(X=3)=\dfrac{4}{28}=\dfrac{1}{7}$，--------7分

$\therefore P(X=2)=1-\dfrac{3}{7}-\dfrac{1}{7}=\dfrac{3}{7}$，--------8分

$\therefore$随机变量X的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{7}$

$\therefore E(X)=1\times\dfrac{3}{7}+2\times\dfrac{3}{7}+3\times\dfrac{1}{7}=\dfrac{12}{7}$.----------9分

②$\because n+1$位二进制数$a_na_{n-1}\cdots a_1a_{(0)}$的$a_n=1$，

根据二进制数中0的个数可得，$n+1$位二进制数一共有$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$个，---10分

$\because a_{n-1}+a_{n-2}+\cdots+a_1+a_0\le n$，$\therefore X$的可能取值为1,2,3,$\cdots$,$n$.

当$X=m(m=1,2,3,\cdots,n)$时，二进制数$a_na_{n-1}\cdots a_1a_{(2)}$，$b_nb_{n-1}\cdots b_1b_{(2)}$有$m$位取值不同，有$n+1-m$位取值相同，

除去$a_n=b_n=1$，从剩余的n位中选择m位，二进制数$a_na_{n-1}\cdots a_1a_{(2)}$，$b_nb_{n-1}\cdots b_1b_{(2)}$在这$m$位上数字不同，其余$n-m$位，两者均在同一位置数字相同，

由于$X=\sum_{i=0}^{n}\left|a_i-b_i\right|$，故共有$\dfrac{C_n^m\cdot2^n}{A_2^2}$种情况，----------12分

$\therefore P(X=m)=\dfrac{\frac{C_n^m\cdot2^n}{A_2^2}}{C_{2^n}^2}=\dfrac{C_n^m}{2^n-1}(m=1,2,3,\cdots,n)$，----------13分

$\therefore$随机变量X的分布列为

X	1	2	3	$\cdots$	n
P	$\frac{C_n^1}{2^n-1}$	$\frac{C_n^2}{2^n-1}$	$\frac{C_n^3}{2^n-1}$	$\cdots$	$\frac{C_n^n}{2^n-1}$

$\because mC_n^m=\dfrac{m\cdot n!}{m!(n-m)!}=n\dfrac{(n-1)!}{(m-1)!\left[(n-1)-(m-1)\right]!}=nC_{n-1}^{m-1}\left(m\in\mathbf{N}^*,1\le m\le n\right)$，----14分

$\therefore E(X)=1\times\frac{C_1^1}{2^n-1}+2\times\frac{C_2^2}{2^n-1}+\cdots+n\times\frac{C_n^n}{2^n-1}=\frac{1}{2^n-1}(C_1^1+2C_2^2+3C_3^3+\cdots+nC_n^n)$

$=\frac{n}{2^n-1}(C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+C_{n-1}^2+\cdots+C_{n-1}^{n-1})=\frac{n\cdot2^{n-1}}{2^n-1}=\frac{n\cdot2^{n-1}}{2^n}=\frac{n}{2}$，$\therefore E(X)>\frac{n}{2}$. ----------17 分

19. (1) 解：法一：由$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>1$，且$a<b$化简得$f(a)-f(b)<a-b$，即$f(a)-a<f(b)-b$

令$H(x)=f(x)-x=x+\frac{1}{x}+m\ln x$，可知$H(x)$在$(1,3)$上单调递增，-------1 分

则$H'(x)=1-\frac{1}{x^2}+\frac{m}{x}\geq0$在$(1,3)$上恒成立，即$m\geq\frac{1}{x}-x$在$(1,3)$上恒成立，

令$h(x)=\frac{1}{x}-x$，显然$h(x)$在$(1,3)$上单调递减，

所以$m\geq h(1)=0$，即$m\geq0$，故实数m的取值范围为$[0,+\infty)$. ----------3 分

法二：由拉格朗日中值定理可知，$\exists x_0\in(a,b)$，使得$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=f'(x_0)$，

故问题转化为$f'(x_0)>1$恒成立. ----------1 分

又$f'(x)=2-\frac{1}{x^2}+\frac{m}{x}$，则$f'(x_0)=2-\frac{1}{x_0^2}+\frac{m}{x_0}>1$恒成立，即$m>\frac{1}{x_0}-x_0$恒成立，

因为$x_0\in(a,b)\subseteq(1,3)$，

故令$P(x)=\frac{1}{x}-x$，显然$P(x)$在$(1,3)$上单调递减，

所以$\forall x\in(1,3),P(x)<P(1)=0$，所以$m\geq0$，故实数$m$的取值范围为$[0,+\infty)$. ------3 分

（ii）证明：要证$\frac{2f(a)+f(b)}{3}>f\left(\frac{2a+b}{3}\right)$，即证$2f(a)+f(b)>3f\left(\frac{2a+b}{3}\right)$，

即证$f(b)-f\left(\frac{2a+b}{3}\right)>2f\left(\frac{2a+b}{3}\right)-2f(a)$，----------4 分

又$1<a<\frac{2a+b}{3}<b<3$，

由拉格朗日中值定理可知，存在$\xi_1\in\left(a,\frac{2a+b}{3}\right),\xi_2\in\left(\frac{2a+b}{3},b\right)$，

$f(b)-f\left(\frac{2a+b}{3}\right)=f'(\xi_2)\cdot\frac{2(b-a)}{3}$，----------5 分

$2f\left(\frac{2a+b}{3}\right)-2f(a)=2f'(\xi_1)\cdot\frac{b-a}{3}=f'(\xi_1)\cdot\frac{2(b-a)}{3}$. ----------6 分

由题意知$f'(x)=2-\frac{1}{x^2}+\frac{m}{x}$，当$-1\leq m<0$时，$f'(x)$在$(1,3)$上单调递增，

则$f'(\xi_2)>f'(\xi_1)$，故$f'(\xi_2)\cdot\frac{2(b-a)}{3}>f'(\xi_1)\cdot\frac{2(b-a)}{3}$，

即$f(b)-f\left(\frac{2a+b}{3}\right)>2f\left(\frac{2a+b}{3}\right)-2f(a)$，所以命题得证. -------9 分

（2）函数$g(x)=x\ln\frac{ae^x}{x}+ae^x-x$有两个零点，即方程$x\ln\frac{ae^x}{x}+ae^x-x=0$有两个根，即方程

$\ln\frac{ae^x}{x}+\frac{ae^x}{x}-1=0$有 2 个根. ----------10 分

令$\varphi(x)=\ln x+x-1(x>0)$，$\varphi'(x)=\frac{1}{x}+1>0$，

所以$\varphi(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，且$\varphi(1)=0$，即方程$\frac{ae^x}{x}=1$有 2 个根，-------11 分

且这两根即为方程$\ln\frac{ae^x}{x}+\frac{ae^x}{x}-1=0$的根，

所以$\begin{cases}ae^{x_1}=x_1\\ae^{x_2}=x_2\end{cases}$，则$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}}=\frac{x_1}{x_2}=t$，则由$0<2x_1<x_2$，得$t\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$x_1=tx_2$，$e^{x_1}=te^{x_2}\Rightarrow x_1-x_2=\ln t$，

所以$tx_2-x_2=\ln t$，则$x_2=\frac{\ln t}{t-1}$，$x_1=tx_2=\frac{t\ln t}{t-1}$，

要证$e^{x_1+2x_2}>32$，即证$x_1+2x_2>5\ln2$，----------13 分

又$x_1+2x_2=\frac{(t+2)\ln t}{t-1}$，令$m(t)=\frac{(t+2)\ln t}{t-1}$，$m'(t)=\frac{-3\ln t+t-\frac{2}{t}+1}{(t-1)^2}$，

令$u(t)=-3\ln t+t-\frac{2}{t}+1$，$u(t)=-\frac{3}{t}+1+\frac{2}{t^2}=\frac{(t-1)(t-2)}{t^2}$，

又$t\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，所以$u'(t)>0$，故$u(t)$在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$上单调递增，

所以$\forall t\in\left(0,\frac{1}{2}\right),u(t)<u\left(\frac{1}{2}\right)=3\ln2-\frac{5}{2}<0$，

所以$m'(t)<0$，故$m(t)$在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$上单调递减，所以$m(t)>m\left(\frac{1}{2}\right)=5\ln2$，------16 分

即$x_1+2x_2>5\ln2$，

即$e^{x_1+2x_2}>32$，所以不等式得证. -------17 分